改版履歴(Ver1.0)　2016.05.11

初版発行

改版履歴(Ver1.0 → Ver1.1)　2016.07.06

表紙

Ver1.0 → Ver1.1
2016.05.10 → 2016.07.06

Ⅱ 機能編

項番	新ページ	内容
2-3	D26,D27	「入出力信号のアドレス表」の一部修正
4-3	E2,4,5	通信領域詳細の通信方向の修正　(PLC → RTMC64) ←→ (RTMC64 → PLC) 名称も修正 「4-3-2.通信領域詳細」表の”通信データ”の説明を修正
5-15-10	E22	「TB04-0936」を「TB00-0936」に変更
7-3-18	F95	「HEX入力データ」表の修正
4-2	E3	「共有メモリコンフィグレーション」表のオフセットの修正 「共有メモリコンフィグレーション」表の説明修正

改版履歴(Ver1.1 → Ver1.2)　2020.07.03

V1.1作成時はRTMC64-ECが完成していなかった。V1.2はRTMC64-ECの完成に合わせて修正した。

表紙

Ver1.1 → Ver1.2
2016.07.06 → 2020.07.03

Ⅰ 導入編

項番	新ページ	内容
3-2-1(M)	A6	Mechatrolink-Ⅲインターフェースボードに「NT112B」を追加
3-2-2(M)	A7	「NT112B」のwindowsドライバについての内容を追加
3-6-1(M)	A12	INtime6.*では「iWin32」は設定不要であることの注記を追加
3-6-2(M)	A13	Windows10を追加
3-6-2(M)	A13	テクノ製の別製品「RTPL-EC」がインストールされている場合の注記を追加
3-9-1(R)	A27	INtime6.*では「iWin32」は設定不要であることの注記を追加
3-9-2(R)	A28	Windows10を追加
3-5-1(A)	A33	Algoはネットワークアダプターは組み込み済みの説明を追加
3-6.(A)	A35	ACMst.iniの「AutoComm」を0に設定することを追加
3-8-1(A)	A36	RT64M3 → RT64ECに変更
3-8-1(A)	A36	INtime6.*では「iWin32」は設定不要であることの注記を追加
3-8-2(A)	A37	Windows10を追加
3-8-2(A)	A37	テクノ製の別製品「RTPL-EC」がインストールされている場合の注記を追加
4-1.	A38	参照連番の修正(⑦)
4-2-2.	A40	セッティングPCの画面イメージを差替え
5-1.	A45	セッティングPCの画面イメージを差替え
5-2.	A46	セッティングPCの画面イメージを差替え
5-2.	A46	セッティングPCの画面イメージを差替え
7-3-4.	A52	セッティングPCの画面イメージを差替え
8-3.	A55	RTMC64-ECの局番設定を10進数に変更
10-2.	A64	RTMC64-M3 出荷CDの中身に「Visual C++2008再頒布パッケージ」を追加
10-2.	A65	RTMC64-EC 出荷CDの中身に「Visual C++2008再頒布パッケージ」を追加
10-4.	A66	RTMC64-ECのバージョン表示画面の追加

Ⅱ 機能編

項番	新ページ	内容
1-4-1.	D11	機能リストを精査し不足項目を追加

2-1-5.	D20	連続運転モード→自動運転モード
2-3.	D27	入出力信号表の罫線を整理
2-4.	D37	「局設定」で入出力信号割り付け画面に[EC]の画面追加
3-1.	D38	DNC運転を明記
4-1.	E1	項目名を「PLC/CとRTMC64-M3/ECの関係」に変更
4-2.	E2	入出力局やPLC/C等の表現を精査
5-15-5.	E16	接線制御有効/無効の設定がシステムモーダルであると修正
5-15-5.	E17	接線制御有効/無効がシステムモーダルであると修正
5-15-10.	E22	巻線指令について詳細な記述を追加
5-16.	E28	主軸ON/OFF信号の信号名称修正　サーボ主軸の追加 主軸S指令がシステムモーダルであると修正
5-17-2.	E29	工具長補正量がシステムモーダルであると修正
5-17-3.	E31	工具径補正量がプログラムモーダルであると修正 工具径補正の仕様の詳細な記述を追加
6-1.	F1	メモリ運転の説明を追記
7-1.	F12	テクノコード指令一覧のSPINの付加データにOVRを追加
7-1-2-1.	F14	アドレスS主軸回転速度を追加
7-1-4-2.	F19	F指令をプログラムモーダルと明記
7-1-4-3.	F20	F指令をプログラムモーダルと明記
	F21	移動量/目標位置、中心座標、通過点座標省略時の動作を記述
7-1-4-5.	F24	F指令をプログラムモーダルと明記
7-1-4-6.	F25	F指令をプログラムモーダルと明記
7-1-4-11.	F29	SPINの書式の説明にOVRを追加
	F30	主軸回転速度指令を追加
7-1-4-12.	F30	工具長補正テーブル番号の範囲を修正 工具長補正量がシステムモーダルであることを追記
7-1-6-4.	F40	論理座標設定がシステムモーダルであることを追記
7-1-6-6.	F41	インポジションチェック有効/無効がシステムモーダルと明記
7-1-8.	F43	入力信号番号/出力信号番号の修正
7-1-8-3.	F44	汎用入力処理で入力信号のみでなく、出力信号も指定できることを追加
7-1-10-1.	F47	工具径補正がプログラムモーダルと明記 工具径補正の横軸/縦軸選択が現状論理X/Y軸固定であることを明記
7-2-1-1.	F49	Gコード指令一覧のGコードモーダルを修正した。 JMPとGOTOが同等である注釈を追加。
7-2-1-1.	F49	G18とG19の説明内容入れ替え
7-2-1-4.	F50	Gコードモーダルの記述を修正
7-2-1-5.	F51	Gコードモーダルの記述を修正
7-2-4-1.	F55	G00がGコードモーダルと明記
7-2-4-3.	F56	F指令をプログラムモーダルと明記 G01がGコードモーダルと明記
7-2-4-4.	F57	F指令をプログラムモーダルと明記 G18とG19の説明内容入れ替え G02/G03がGコードモーダルと明記
	F58	移動量/目標位置、中心座標、通過点座標省略時の動作を記述
7-2-4-5.	F61	F指令をプログラムモーダルと明記
7-2-4-11.	F64	工具長補正量がシステムモーダルであることを追記
7-2-4-13.	F65	インポジションチェック有効/無効がシステムモーダルと明記
7-2-4-15.	F66	論理座標設定がシステムモーダルであることを追記
7-2-4-23.	F71	GOTO命令の形式変更　GOTO P** → JMP**。　GOTOでも使用できることを注釈つける
7-2-5-3.	F77	出力信号名称変更　サーボ主軸説明の追加 主軸速度指令がシステムモーダルであることを明記
7-2-5-4.	F78	工具径補正がプログラムモーダルと明記
7-2-5-6.	F79	G90がGコードモーダルと明記
7-2-5-7.	F79	G90がGコードモーダルと明記
7-2-5-8.	F79	G17,G18,G19の書式例を変更 G18とG19の説明内容入れ替え 円弧平面指定がGコードモーダルと明記
7-2-5-9.	F80	シーケンス番号の設定範囲を修正
7-3-3.	F84	ラダー共有マクロ変数に共有メモリのオフセットを追加 入出力Bit(#10000～#12879)をレジスタ一覧に追加
7-3-20.	F101	入出力Bit(#10000～#12879)の説明項を追加
7-3-21.	F101	ML/PDOの送信データの読/書#200000の説明追加
7-3-22.	F101	ML/PDOの受信データの読#300000の説明追加
7-4-1.	F102	F値がＰモーダルと明記

Ⅲ 試運転・調整編

項番	新ページ	内容
4.	H3	サーボパラメータ画面イメージの差替え 「MPOS偏差上限」に関するコメントの削除
4-1.	H4	各パラメータの単位や範囲を明記
4-2.	H6	ソフトリミットの単位や範囲を明記
4-4.	H7	原点復帰逃げ量の単位や範囲を明記
4-5.	H8	原点復帰順位の範囲を明記
4-6.	H8	不足項目(INPOS量、偏差上限値、手動パルサ最大送り速度、手動パルサ加減速時定数)の追記
4-6.	H8	バックラッシュ補正量、形状補正係数、ホームポジション距離、ホームポジション順位、原点復帰時論理座標、の単位や範囲、詳細内容の参照先を明記
7-4.	H20	サーボパラメータ画面イメージの差替え 「MPOS偏差上限」に関するコメントの削除
7-8.	H24	サーボパラメータの設定値の単位や範囲を明記

Ⅳ メンテナンス編

項番	新ページ	内容
1-2.	J2 J3	mst_init ==> のコンソールメッセージが"0xF___"を修正 内容の詳細を追記
1-2.	J3	メカトロリンクをMECHATROLINK
1-2.	J4	システムエラーの対応方法の詳細を追記

改版履歴(Ver1.2 → Ver1.3) 2021.08.25

表紙

Ver1.2 → Ver1.3
2020.07.03 → 2021.08.25

Ⅰ 導入編

項番	新ページ	内容
3-(1)	A5	システム構成図にイーサネット経由で別PCと接続する図を追加
3-7-1.	A36-37	PDOマッピングについて追記
3-7-2.	A37	ENIファイル作成手順書の文書番号を新しいものに変更
4-3.	A45	通信設定画面のイメージ変更
5-1.	A47	従来の通信設定を「通信設定(共有メモリ)」として項目名を変更
5-2.	A48-57	「通信設定(イーサネット)」新しい項目を追加
5-3.	A58	「通信確認」項番変更 5-2.→5-3.
5-3.③	A58	「イーサネット通信」の場合の追記
8-3.	A67	局番号の設定について説明の詳細を追記

Ⅱ 機能編

項番	新ページ	内容
1-1-1.	D2	全体ブロック図にイーサネット、"Network"スタックと接続する別PCを記載
1-1-1.	D4	"Network"スタックの説明を追加
1-2-1.	D5	Windows上のPCアプリからの運転に、"Network"スタック経由での操作を追記
1-5.	D17	基本仕様の一覧表中の「ラダー共有マクロ」変数の名称を統一
2-4.	D37	RTMC64-ECの局設定画面イメージを更新
		RTMC64-ECに「局内連番」を追加
		局役割の説明においてAD,CNTは開発中でないないため注釈から削除
		RTMC64-ECに「PDO読出し専用局」のチェックを追加
4-1.	E1	ブロック図に別PCからイーサネットで接続するブロックを追加
5-15-6.	E18-19	センサーラッチ機能について、サーボアンプの要件や設定値等、詳細に記述
5-15-11.	E28-30	トルク指令の機能について、サーボアンプの要件や設定値等、詳細に記述
5-16.	E31-32	主軸機能について、サーボアンプの要件や設定値等を追記
5-17-1.	E33	絶対値エンコーダの場合のバックラッシュ補正について追記
5-20.	E73	独立位置決め機能について、サーボアンプの要件や設定値等、詳細に記述
5-22.	E77-92	「原点復帰機能」の説明を追加
5-23.	E92	「ホームポジション位置決め機能」の説明を追加
7-1-9-2.	F46	「M00/M01停止中」にJOGやインチングで介入動作が出来る点を追記
7-2-4-23.	F71	"GOTO"の書式を明記

7-2-5-2.	F76	「M00/M01停止中」にJOGやインチングで介入動作が出来る点を追記
7-3-3.	F84	レジスター覧の以下の内容を修正 ・「#1200～#1299」の名称から"(R)"を削除、補足の詳細記述に共有メモリ名を明記 ・「#1300～#1399」の名称から"(W)"を削除、補足の詳細記述に共有メモリ名を明記 ・「#1500～」の各ステータス・アラームの形式を"W"→"L"に修正 ・HEX入力のマクロ変数範囲を修正
	F85	レジスター覧の【注5】について4桁までの範囲であることを記載
7-3-5.	F85	・項のタイトルから"(W/R)"を削除 ・説明文を詳細に記述 ・共有メモリの名称を明記し、表の項目名を"オフセット"に変更
7-3-6.	F86	・項のタイトルから"(R)"を削除 ・説明文を詳細に記述 ・共有メモリの名称を明記し、表の項目名を"オフセット"に変更
7-3-7.	F86	・項のタイトルから"(W/R)"を削除 ・説明文を詳細に記述
7-3-8.	F86	各ステータス・アラームの形式を"W"→"L"に修正
7-3-8-1.	F87	各ステータス・アラームのBit情報を精査
7-3-8-2.	F88	各ステータス・アラームのBit情報を精査
7-3-8-3.	F89	各ステータス・アラームのBit情報を精査
7-3-14.	F97	各軸のマクロ変数"#4*06"にトルクを追加
7-3-17.	F99	ラダー共有マクロ変数それぞれに書き込み方向"RTMC64→PLC""PLC→RTMC64"を明記

Ⅲ 試運転・調整編

項番	新ページ	内容
4-3.	H7	「5-22.原点復帰機能」に関連するパラメータに詳細参照先の項番を追記
4-4.	H8	「5-22.原点復帰機能」に関連するパラメータに詳細参照先の項番を追記
4-5.	H9	「5-22.原点復帰機能」に関連するパラメータに詳細参照先の項番を追記
4-6.	H8	「5-22.原点復帰機能」「5-23.ホームポジション位置決め機能」に関連するパラメータに詳細参照先の項番を追記
7-8.	H24	原点復帰機能では、オーバーライドが無効である記述を追加
7-8.	H25	原点復帰方向の設定範囲を追加
---	---	旧項目「7-8-8. 原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号あり)」を 「5-22.原点復帰機能」の項目に移動
---	---	旧項目「7-8-9. 原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号なし)」を 「5-22.原点復帰機能」の項目に移動
---	---	旧項目「7-8-10. 1段原点復帰でベタドグ(原点信号)のメリット」を 「5-22.原点復帰機能」の項目に移動
7-8-8.	H29	項番変更 7-8-11.→7-8-8.
		絶対値エンコーダの場合にバックラッシュ補正が使用できない記述を削除
7-8-9.	H30	項番変更 7-8-12.→7-8-9.

Ⅳ メンテナンス編

項番	新ページ	内容
2-1.	J9-12	「イーサネット通信」設定の場合に「通信ライブラリの初期化エラー」が発生した場合の、対処方法の詳細を追記